



Functorz Studio

组件与事件绑定架构指南

版本 v1.0 | 日期 2026-07-11

技术栈 React + TypeScript + Zustand + @dnd-kit + @antv/x6

作者 Functorz Team

1. 项目概览
2. 组件总览
3. 组件架构图
4. 事件绑定总览
5. 核心组件详解 — App
6. 核心组件详解 — FlowEditorModal
7. 数据流与状态管理
8. 事件绑定操作流程图
9. 组件类型注册表
10. 附录：文件结构

1

项目概览

5

React 组件

22

事件绑定

20+

组件类型

4

事件类型

Functorz Studio 是一款可视化低代码页面编辑器，支持拖拽组件布局、属性编辑、事件流程绑定和小程序预览构建。整体采用 React + TypeScript 构建，使用 Zustand + Immer 管理状态，@dnd-kit 实现拖拽，@antv/x6 实现流程图编辑。

2.1 主应用组件 (App.tsx)

组件名	位置	功能描述	事件绑定数
App	App.tsx	根容器，三栏布局（左侧面板 / 画布 / 右侧面板）	12+
PageItem	App.tsx	页面列表项，支持选中、双击重命名、删除	4
PaletteItem	App.tsx	组件面板项，可拖拽到画布创建新组件	2
NodeTree	App.tsx	右侧组件树，可拖拽重排、点击选中	1
PropertyPanel	App.tsx	属性编辑面板，编辑组件 props 和 style	3+
ItemsEditor	App.tsx	列表组件（ProductList 等）的占位数据编辑器	2
ThemePanel	App.tsx	全局主题配置（主色/背景/圆角）	4
StyleFields	App.tsx	外观样式编辑（尺寸/颜色/排版/间距）	6+
WebNode	App.tsx	画布渲染节点，递归渲染组件树，支持拖拽	5
MiniappPreviewModal	App.tsx	小程序构建预览弹窗，显示二维码	2

2.2 流程图编辑器组件 (components/)

组件名	位置	功能描述	事件绑定数
FlowEditorModal	components/FlowEditorModal.tsx	事件流程编辑弹窗，基于 @antv/x6 图形引擎	8+
FlowNodePalette	components/FlowNodePalette.tsx	流程节点面板，拖拽节点到画布	1
FlowPropertyPanel	components/FlowPropertyPanel.tsx	流程节点/连线属性面板	4+

2.3 基础设施

模块	文件	功能描述
Store	store.ts	Zustand + Immer 状态管理，CRUD + 撤销/重做

Repository	repository.ts	本地存储：IndexedDB（主）→ Memory（降级）
Cloud Client	cloud.ts	云端 API：登录、同步项目、构建小程序
Preview	preview.tsx	预览渲染器，接收 postMessage 更新



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

4 事件绑定总览

下表汇总了所有组件绑定的事件。按"事件类型"分类： 鼠标、 拖拽、 键盘、 表单、 状态、 系统。

4.1 主应用事件绑定

组件	事件	类型	触发操作
App → 工具栏	<code>onClick</code> 撤销	 鼠标	<code>state.undo()</code>
App → 工具栏	<code>onClick</code> 重做	 鼠标	<code>state.redo()</code>
App → 工具栏	<code>onClick</code> 导入	 鼠标	触发隐藏 file input
App → 工具栏	<code>onClick</code> 导出	 鼠标	下载 JSON 文件
App → 工具栏	<code>onClick</code> 重置	 鼠标	恢复 demoProject
App → 工具栏	<code>onClick</code> 发布	 鼠标	<code>cloud.sync()</code>
App → 工具栏	<code>onClick</code> 小程序预览	 鼠标	<code>cloud.createBuild()</code> + 轮询
App → file input	<code>onChange</code>	 表单	解析 JSON → replace project
App	<code>keydown</code> Delete	 键盘	删除选中组件
App → DndContext	<code>onDragStart</code>	 拖拽	显示拖拽预览
App → DndContext	<code>onDragEnd</code>	 拖拽	insert / move 节点
App → DndContext	<code>onDragCancel</code>	 拖拽	清除预览

App	<code>useEffect</code> auto-save	 状态	project 变化时自动保存
PageItem	<code>onClick</code>	 鼠标	选中页面
PageItem	<code>onDoubleClick</code>	 鼠标	进入编辑模式
PageItem → input	<code>onChange</code>	 表单	更新输入值
PageItem → input	<code>onBlur</code> / <code>onKeyDown</code>	 表单	提交/取消重命名
PageItem → delete	<code>onClick</code>	 鼠标	确认后删除页面
PaletItem	<code>onDragStart</code>	 拖拽	设置 drag data (componentType)
PaletItem	<code>onDragEnd</code>	 拖拽	清除拖拽状态
WebNode	<code>onClick</code>	 鼠标	选中节点
WebNode	<code>onDragOver</code>	 拖拽	显示 drop 高亮
WebNode	<code>onDragLeave</code>	 拖拽	清除 drop 高亮
WebNode	<code>onDrop</code>	 拖拽	在节点内插入组件
RightTab → 页面/属性/交互	<code>onClick</code>	 鼠标	切换右侧面板标签
EventsTab → select	<code>onChange</code>	 表单	切换事件类型
EventsTab → 编辑/清除	<code>onClick</code>	 鼠标	打开流程编辑器 / 清除绑定
PropertyPanel → 字段	<code>onChange</code>	 表单	更新组件 props
ThemePanel → color/select	<code>onChange</code>	 表单	更新全局主题

MiniappModal → backdrop	onClick	 鼠标	关闭弹窗
MiniappModal → close	onClick	 鼠标	关闭弹窗

4.2 流程图编辑器事件绑定

组件	事件	类型	触发操作
FlowEditorModal → overlay	onClick	 鼠标	关闭弹窗
FlowEditorModal → header	onClick 预览JSON	 鼠标	显示 JSON 弹窗
FlowEditorModal → canvas	onDragOver	 拖拽	显示拖拽预览
FlowEditorModal → canvas	onDrop	 拖拽	添加流程节点/连线
FlowEditorModal → canvas	onDragLeave	 拖拽	清除预览
X6 Graph	node:click	 鼠标	选中节点，打开属性面板
X6 Graph	edge:click	 鼠标	选中连线，高亮+显示工具
X6 Graph	edge:dblclick	 鼠标	添加连线顶点（弯折）
X6 Graph	blank:click	 鼠标	取消选中，恢复连线样式
X6 Graph	node:removed	 状态	清除选中节点
FlowEditorModal	keydown Ctrl+Z/Y	 键盘	撤销/重做
FlowEditorModal	keydown Delete	 键盘	删除选中节点/连线
FlowEditorModal → footer	onClick 保存	 鼠标	序列化流程 → onSave
FlowEditorModal → footer	onClick 取消	 鼠标	关闭弹窗
FlowNodePalette → item	onDragStart	 拖拽	设置 drag data（节点类型）
FlowPropertyPanel → input/select	onChange	 表单	更新节点/连线属性

5 核心组件详解 — App

5.1 状态与副作用

useEffect	触发条件	行为
auto-save	project / saveState 变化	调用 scheduleAutoSave, 200ms 防抖保存到 IndexedDB
restore	组件挂载	从 Repository 读取项目, 自动迁移旧版页面
delete handler	组件挂载	注册 window keydown, Delete 键删除选中节点
flowEventType	selected 变化	Page 默认 'load', 其他默认 'tap'

5.2 DnD 拖拽体系

使用 `@dnd-kit/core` 提供拖拽能力, 支持两种拖拽模式:

- ▶ **新建** 从左侧组件面板拖入画布 → `insert` 命令
- ▶ **移动** 在画布/组件树中拖拽节点 → `move` 命令



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

5.3 右侧面板事件绑定流程

右侧面板有三个标签页, 事件绑定在"交互"标签页配置:



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

6 核心组件详解 — FlowEditorModal

6.1 流程节点类型

节点类型	标签	形状	颜色	配置项
start	开始	圆形	■ #52c41a	无
end	结束	圆形	■ #52c41a	无
api	API调用	矩形	■ #1890ff	url, method, body
alert	通知提示	矩形	■ #faad14	type, message
navigate	页面跳转	矩形	■ #13c2c2	pageId
setData	填充数据	矩形	■ #fa8c16	target, source
condition	条件分支	菱形	■ #722ed1	expression
line	箭头线	线	■ #A2B1C3	arrow

6.2 X6 图形引擎事件

Graph 事件	触发条件	处理
node:click	点击流程节点	设置选中节点 → 打开 FlowPropertyPanel
edge:click	点击连线	高亮连线 + 显示顶点/箭头工具
edge:dblclick	双击连线	在点击位置添加顶点（弯折连线）
blank:click	点击空白区域	清除所有选中和连线高亮
node:removed	节点被删除	清除选中节点状态

6.3 默认流程模板

首次打开时自动创建"开始 → 结束"的默认流程：



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

7.1 Zustand Store 操作

方法	作用	触发场景
<code>execute(command)</code>	执行编辑器命令 (insert/remove/duplicate/move/updateProps/updateStyle/updateEvents)	所有编辑操作
<code>undo()</code>	撤销上一步	工具栏 / Ctrl+Z
<code>redo()</code>	重做	工具栏 / Ctrl+Y
<code>replace(project)</code>	替换整个项目	导入 / 恢复 / 重置
<code>setPage(id)</code>	切换当前页面	点击 页面 列表
<code>select(id)</code>	选中/取消节点	点击 画布 节点
<code>addPage(name, route)</code>	添加新页面	左侧 + 按钮
<code>removePage(id)</code>	删除页面	页面 列表 × 按钮
<code>renamePage(id, name)</code>	重命名页面	双击 编辑 提交
<code>updateTheme(theme)</code>	更新全局主题	主题 面板

7.2 整体数据流



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

8.1 添加组件（拖拽新建）



8.2 绑定事件流程



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

8.3 属性编辑流程



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

8.4 删除组件流程



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

9 组件类型注册表

以下组件类型由 `@functorz/component-registry` 提供，可通过拖拽添加到画布：

容器类 `container`

类型	标签	说明
Page	页面	页面根节点
Section	区块	通用区块容器
Flex	弹性布局	Flex 容器，支持方向/对齐/换行
Grid	网格布局	Grid 容器，支持列数配置
Card	卡片	卡片容器
Form	表单	表单容器
Swiper	轮播	轮播容器
Tabs	标签页	标签页容器，支持 items/variant

文本/输入类

类型	标签	说明
Text	文本	纯文本
Button	按钮	按钮，支持 variant
Input	输入框	输入框，支持 icon/placeholder
SearchBar	搜索栏	搜索栏，支持 buttonText/showButton
Badge	徽章	徽章，支持 variant/shape
Tag	标签	标签，支持 variant

多媒体/布局类

类型	标签	说明
Image	图片	图片，支持 objectFit

Divider	分隔线	分隔线，支持颜色
Spacer	间距	间距，支持 size
FAB	悬浮按钮	悬浮动作按钮，支持 icon/label/position
Countdown	倒计时	倒计时组件
KingKongList	金刚区	图标导航列表，items 数据驱动
ProductList	商品列表	商品列表，items 数据驱动，支持 scroll 事件
ProductCard	商品卡片	单个商品卡片
AppHeader	页面头	页面顶部导航（deprecated）
BottomNav	底部导航	底部 Tab 导航（deprecated）
PetCard	宠物卡片	宠物详情卡片（deprecated）



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0